
SENTINEL EYE

AI Virtual Fence System

BÁO CÁO DỰ ÁN

Hệ Thống Giám Sát An Ninh Thông Minh
với Hàng Rào Ảo AI

Môn học: Tương tác Người và Máy (HCI)

Công nghệ: ESP32-CAM • YOLOv8 • Flask • OpenCV

Ngày: Tháng 3 / 2026

MỤC LỤC

- 1. Tổng Quan Dự Án
- 2. Kiến Trúc Hệ Thống
- 3. Phần Cứng — ESP32-CAM Firmware
- 4. Phần Mềm — Flask Backend Server
- 5. Nhận Diện Người — YOLOv8
- 6. Virtual Fence — Hàng Rào Ảo
- 7. Hệ Thống Cảnh Báo Tự Động
- 8. Ghi Log Xâm Nhập
- 9. Web Dashboard
- 10. API Endpoints
- 11. Cấu Trúc Thư Mục
- 12. Công Nghệ Sử Dụng

1. Tổng Quan Dự Án

SENTINEL EYE là hệ thống giám sát an ninh thông minh kết hợp phần cứng IoT (ESP32-CAM) và trí tuệ nhân tạo (YOLOv8). Hệ thống được thiết kế cho môn Tương tác Người và Máy (HCI), tập trung vào khả năng tương tác trực quan giữa người dùng và hệ thống an ninh.

Các chức năng chính:

- Stream video trực tiếp từ camera ESP32-CAM qua WiFi
- Nhận diện người trong video bằng mô hình YOLOv8 (deep learning)
- Thiết lập vùng cấm (Virtual Fence) bằng cách vẽ polygon trên giao diện web
- Phát hiện xâm nhập khi có người bước vào vùng cấm
- Tự động cảnh báo bằng còi buzzer trên ESP32 + cảnh báo âm thanh/hình ảnh trên web
- Ghi log lịch sử xâm nhập kèm ảnh chụp tự động

2. Kiến Trúc Hệ Thống

Hệ thống hoạt động theo mô hình 3 lớp: ESP32-CAM (phần cứng IoT) giao tiếp với Flask Server (backend Python) qua WiFi/HTTP, và Flask Server phục vụ Web Dashboard (frontend) cho người dùng qua trình duyệt web.

Sơ đồ kiến trúc

ESP32-CAM (Phan cung)		Flask Server (Python Backend)		Web Browser (Dashboard)
Camera OV2640	-->	MJPEG Stream Reader	-->	Live Video
Buzzer GPIO12	<--	YOLOv8 Detection	-->	Detections
WiFi HTTP API	<--	Virtual Fence Logic	-->	Drawing UI
Status JSON	-->	Alert System	-->	Alert UI
		Intrusion Logging	-->	Log History

Luồng hoạt động

- ESP32-CAM stream video MJPEG qua endpoint /stream
- Flask Server đọc stream, lưu frame vào bộ nhớ
- Thread YOLO detection phân tích frame, phát hiện người
- Kiểm tra foot-point của mỗi người có nằm trong polygon vùng cấm không
- Nếu có xâm nhập: tự động bật buzzer + lưu ảnh + ghi log
- Web Dashboard hiển thị video đã vẽ bounding box + cảnh báo trực quan

3. Phần Cứng — ESP32-CAM Firmware

File: HCI_Camera_Test/src/main.cpp | Platform: PlatformIO + Arduino

3.1 Cấu hình phần cứng

Thành phần	Chi tiết
Board	AI-Thinker ESP32-CAM
Camera	OV2640 (VGA 640x480 / QVGA 320x240)
Buzzer	Active Buzzer - GPIO 12 + GND
WiFi	2.4GHz, SSID/Password trong code

3.2 Các endpoint HTTP trên ESP32

Endpoint	Method	Mô tả
/	GET	Trang Control Panel
/stream	GET	MJPEG video stream liên tục
/capture	GET	Chụp 1 ảnh JPEG
/buzzer/on	GET	Bật còi buzzer
/buzzer/off	GET	Tắt còi buzzer
/status	GET	Trạng thái JSON (IP, RSSI, buzzer...)

3.3 Tính năng firmware

- Khởi tạo camera với cấu hình tối ưu (độ sáng, tương phản, cân bằng trắng)
- CORS headers cho phép Flask server gọi API cross-origin
- Tự động kết nối lại WiFi khi mất kết nối trong loop()
- Beep xác nhận khởi động — 2 tiếng beep ngắn khi boot thành công
- Double buffer (nếu có PSRAM) để stream mượt hơn

4. Phần Mềm — Flask Backend Server

File: server/app.py | Config: server/config.py

4.1 Kiến trúc đa luồng (Multi-threading)

Server sử dụng 3 thread chạy song song:

Thread	Chức năng
Stream Reader	Đọc MJPEG stream từ ESP32-CAM, lưu frame vào current_frame
YOLO Detection	Chạy YOLOv8, vẽ bounding box, kiểm tra xâm nhập
Flask Main	Phục vụ Web Dashboard, API endpoints, MJPEG cho browser

4.2 Xử lý Stream

- Đọc MJPEG stream bằng requests.get(stream=True)
- Parse JPEG frame từ byte stream (tìm marker FFD8 → FFD9)
- Decode bằng OpenCV cv2.imdecode()
- Tự động kết nối lại khi mất kết nối (retry mỗi 3 giây)
- Tính FPS stream real-time

4.3 Cấu hình (config.py)

Tham số	Mặc định	Mô tả
ESP32_IP	192.168.1.113	Địa chỉ IP của ESP32-CAM
SERVER_PORT	5000	Port Flask server
YOLO_MODEL	yolov8n.pt	Model YOLO (nano)
YOLO_CONFIDENCE	0.45	Ngưỡng tin cậy (0.0 - 1.0)
YOLO_DETECT_INTERVAL	2	Chạy YOLO mỗi N frame
ALERT_COOLDOWN	3s	Cooldown giữa 2 lần cảnh báo
BUZZER_DURATION	3s	Thời gian kêu còi mỗi lần
MAX_LOG_IMAGES	500	Số ảnh log tối đa

5. Nhận Diện Người — YOLOv8

5.1 Model

- YOLOv8n (Nano) — phiên bản nhẹ nhất của Ultralytics YOLOv8
- Được train sẵn trên COCO dataset (80 class, class 0 = 'person')
- Chạy trên CPU (không cần GPU)
- File model: yolov8n.pt (~6MB)

5.2 Quy trình detection

```
Frame từ ESP32 --> YOLOv8 Inference --> Loc class 'person'
--> Tính foot-point (trung điểm đáy bounding box)
--> Kiểm tra Point-in-Polygon --> Vẽ bounding box + label
```

5.3 Kết quả detection

Mỗi người phát hiện được lưu dạng JSON:

```
{
  "bbox": [x1, y1, x2, y2],
  "confidence": 0.87,
  "foot_point": [320, 450],
  "intruding": true
}
```

5.4 Hiện thị trên video

Trạng thái	Bounding Box	Label	Foot Point
An toàn	Xanh lá, nét 2px	Person 87% (nền xanh)	Cam
Xâm nhập	Đỏ, nét 3px	INTRUSION 87% (nền đỏ)	Đỏ

6. Virtual Fence — Hàng Rào Ảo

6.1 Nguyên lý

- Người dùng vẽ polygon (đa giác) trên giao diện web để định nghĩa vùng cấm
- Tọa độ được chuẩn hóa (0.0 - 1.0) để không phụ thuộc vào resolution
- Sử dụng thuật toán Ray Casting để kiểm tra điểm trong polygon

6.2 Ray Casting Algorithm

Bạn 1 tia từ điểm cần kiểm tra sang phải vô cực.
Đếm số lần tia cắt cạnh polygon:
- Số lẻ --> điểm nằm TRONG polygon
- Số chẵn --> điểm nằm NGOÀI polygon

6.3 Foot-Point

- Vị trí 'chân người' = trung điểm cạnh dưới bounding box
- $\text{foot_x} = (x1 + x2) / 2$, $\text{foot_y} = y2$
- Dùng foot-point thay vì center-point vì chân người tiếp xúc mặt đất = vị trí thực tế

6.4 Hiện thị trên video

- Vùng cấm: tô đỏ nhạt bán trong suốt (alpha 25%)
- Viền: nét đỏ đậm 2px
- Các đỉnh (vertex): chấm vàng
- Nhãn: 'RESTRICTED ZONE' ở tâm polygon

7. Hệ Thống Cảnh Báo Tự Động

7.1 Cảnh báo phần cứng (Buzzer ESP32)

- Khi phát hiện xâm nhập → gửi HTTP request GET /buzzer/on tới ESP32
- Sau BUZZER_DURATION_SECONDS (3s) → gửi GET /buzzer/off
- Cooldown: tối thiểu ALERT_COOLDOWN_SECONDS (3s) giữa 2 lần cảnh báo
- Chạy trên thread riêng để không block detection

7.2 Cảnh báo trên Dashboard

Loại cảnh báo	Mô tả
Alert Banner	Thanh đỏ nhấp nháy: INTRUSION DETECTED
Âm thanh web	3 tiếng beep (880Hz, Web Audio API)
Intrusion Badge	Badge đỏ hiển thị số người xâm nhập
Detection List	Trạng thái INTRUDING (đỏ) hoặc safe
Activity Log	Ghi nhận sự kiện xâm nhập vào log panel

7.3 Bật/tắt

- Nút 'Auto Alert: ON/OFF' trên Dashboard
- API: GET /api/alert/toggle
- Nút 'Test Alert' để thử nghiệm buzzer

8. Ghi Log Xâm Nhập

8.1 Dữ liệu lưu trữ

Mỗi sự kiện xâm nhập lưu:

```
{
  "time": "2026-03-10 14:30:25",
  "count": 2,
  "image": "intrusion_20260310_143025.jpg"
}
```

8.2 Lưu trữ

Loại	Vị trí	Mô tả
Ảnh JPEG	intrusion_logs/*.jpg	Ảnh frame có bounding box
Log JSON	intrusion_log.json	Danh sách toàn bộ sự kiện
RAM	Biến intrusion_log	200 entries gần nhất (phục vụ API)

8.3 Quản lý dung lượng

- Tự động xóa ảnh cũ nhất khi vượt quá MAX_LOG_IMAGES (500 ảnh)
- Log JSON được load lại khi server khởi động

8.4 Xem lịch sử

- Panel 'Intrusion History' trên Dashboard
- Mỗi entry hiển thị: thời gian + số người xâm nhập + link xem ảnh
- Nút Refresh và Clear All

9. Web Dashboard

9.1 Giao diện

Giao diện web tối (dark theme) chuyên nghiệp gồm các panel:

Khu vực	Mô tả
Header	Logo + trạng thái ESP32 + Person/Intrusion count + FPS
Alert Banner	Thanh cảnh báo đỏ nhấp nháy (ẩn khi không có xâm nhập)
Video Panel	Stream video + bounding box + fence overlay + canvas vẽ
System Info	IP, ESP32 status, RSSI, FPS, Person/Intrusion count
AI Detection	Toggle YOLO ON/OFF + Confidence Threshold slider
Detected Persons	Danh sách người + confidence + trạng thái xâm nhập
Virtual Fence	Draw/Undo/Clear/Save fence + thông tin
Controls	Buzzer ON/OFF + Chụp ảnh + Auto Alert + Test Alert
Intrusion History	Lịch sử xâm nhập với ảnh + Refresh/Clear
Activity Log	Console log sự kiện (max 50 entries)

9.2 Tính năng tương tác (HCI)

- **Vẽ fence bằng click:** chế độ Drawing Mode với crosshair cursor
- **Real-time status:** auto-refresh mỗi 2 giây
- **Responsive:** hỗ trợ mobile (flex column khi < 900px)
- **Visual feedback:** animation, color coding, badge updates
- **Audio feedback:** beep cảnh báo qua Web Audio API
- **Canvas overlay:** fence hiển thị trên video, resize tự động

10. API Endpoints

Flask Server (<http://localhost:5000>)

Endpoint	Method	Mô tả
/	GET	Web Dashboard
/video_feed	GET	MJPEG stream (có detection overlay)
/api/status	GET	Trạng thái toàn hệ thống (JSON)
/api/detections	GET	Danh sách detection hiện tại
/api/yolo/toggle	GET	Bật/tắt YOLO detection
/api/yolo/confidence/<val>	GET	Đặt ngưỡng confidence (0.0-1.0)
/api/snapshot	GET	Chụp ảnh frame hiện tại
/api/fence/set	POST	Lưu polygon vùng cấm
/api/fence/get	GET	Lấy polygon hiện tại
/api/fence/clear	GET	Xóa polygon
/api/alert/toggle	GET	Bật/tắt tự động cảnh báo
/api/alert/test	GET	Test buzzer cảnh báo
/api/logs	GET	Lấy lịch sử xâm nhập (50 gần nhất)
/api/logs/clear	GET	Xóa toàn bộ log
/api/logs/image/<file>	GET	Xem ảnh xâm nhập
/api/esp32/buzzer/on	GET	Bật buzzer qua ESP32
/api/esp32/buzzer/off	GET	Tắt buzzer qua ESP32

11. Cấu Trúc Thư Mục

```
HCL/  
|-- BAO_CAO_DU_AN.pdf  
|-- HUONG_DAN_SU_DUNG.md  
|-- yolov8n.pt                (Model YOLO backup)  
|-- intrusion_logs/  
|  
|-- server/                   (Flask Backend)  
|   |-- app.py                (Server chính ~550 dong)  
|   |-- config.py             (Cau hinh tap trung)  
|   |-- requirements.txt      (Python dependencies)  
|   |-- yolov8n.pt            (Model YOLO)  
|   |-- intrusion_logs/       (Anh + log xam nhap)  
|       |-- intrusion_log.json  
|       |-- intrusion_*.jpg  
|   |-- templates/  
|       |-- index.html        (Web Dashboard ~800 dong)  
|  
HCI_Camera_Test/              (PlatformIO Project)  
|-- platformio.ini  
|-- src/  
    |-- main.cpp              (ESP32-CAM Firmware ~330 dong)
```

12. Công Nghệ Sử Dụng

Phần cứng

Công nghệ	Mục đích
ESP32-CAM (AI-Thinker)	Camera module + WiFi + GPIO
Active Buzzer	Cảnh báo âm thanh vật lý
PlatformIO + Arduino	Framework lập trình firmware

Phần mềm Backend

Công nghệ	Version	Mục đích
Python	3.x	Ngôn ngữ backend
Flask	3.1.0	Web framework
Flask-CORS	5.0.1	Cross-Origin Resource Sharing
OpenCV	4.10.0	Xử lý ảnh, encode/decode JPEG
NumPy	2.2.3	Xử lý mảng, tính toán
Requests	2.32.3	HTTP client (gọi ESP32 API)
Ultralytics	latest	YOLO detection engine
YOLOv8n	v8 nano	Model nhận diện đối tượng

Frontend

Công nghệ	Mục đích
HTML5 / CSS3	Giao diện Dashboard
JavaScript (vanilla)	Logic tương tác, fetch API
Canvas API	Vẽ fence overlay trên video
Web Audio API	Âm thanh cảnh báo trên trình duyệt

Thuật toán

Thuật toán	Mục đích
YOLOv8 (Deep Learning)	Nhận diện người trong video
Ray Casting	Kiểm tra điểm trong polygon
MJPEG Parsing	Tách frame JPEG từ stream byte
Coordinate Normalization	Chuẩn hóa tọa độ fence (0.0-1.0)

SENTINEL EYE

Hệ thống giám sát an ninh hoàn chỉnh

IoT + AI + Web

Dự án Tương tác Người và Máy — 2026